

REDES DE COMPUTADORAS 2

Telecom Uno, Redes Nacionales y Conexiones Futuras

Proyecto 2 – Interconexión Nacional de ISPs mediante BGP

Juan Esteban Chacón Trampe | Carnet: 202300431

Resumen Ejecutivo

Infraestructura nacional

3 ISP interconectados en topología triangular mediante BGP, siendo simulado en CISCO donde la funcionalidad de la misma es optima para producción

Servicios centrales funcionales

- DNS/HTTP en ISP1 172.16.11.66.
- DHCP central en ISP2 172.16.21.66
- Todos los hosts reciben IP, nombre y acceso web

Stack tecnológico completo

integrados en una sola arquitectura coherente.

- | | |
|---------|--------|
| • BGP | • DHCP |
| • OSPF | • DNS |
| • EIGRP | • HTTP |
| • HSRP | • WiFi |
| • LACP | |

Solución escalable y segura

Se aplico VLSM /27, /28, /30

- optimiza el espacio de direcciones y ACLs cumplen la matriz de comunicación sin afectar servicios críticos

Requerimientos del Proyecto

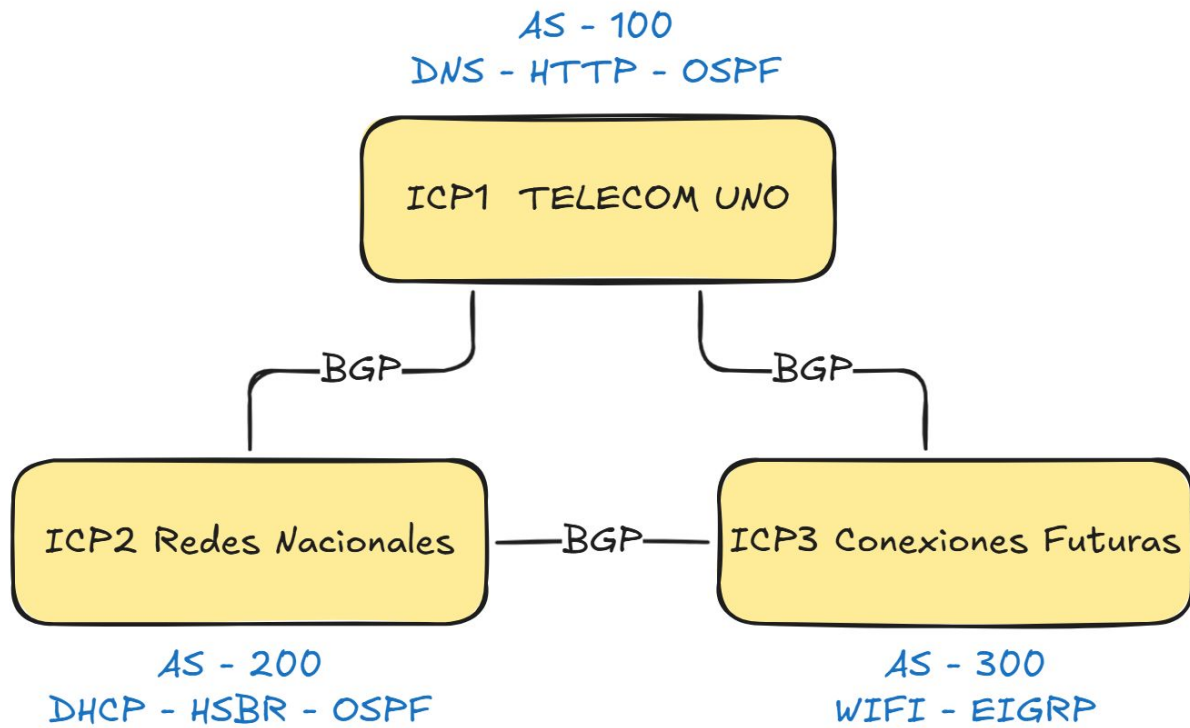
Requerimientos de Red

- 3 ISP interconectados por BGP
- Mínimo 5 routers y 5 hosts por ISP
- 2 enlaces LACP por ISP
- DNS y HTTP centralizados en ISP1

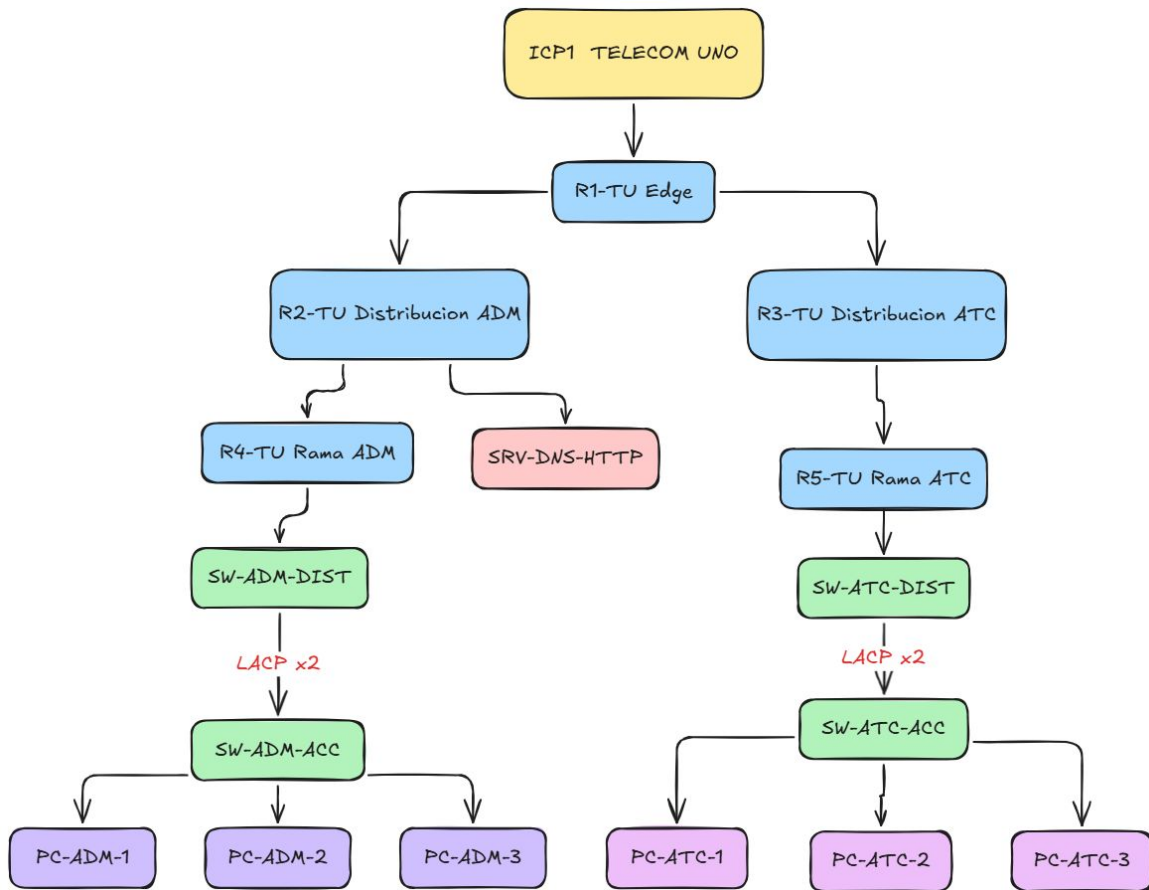
Servicios y Restricciones

- DHCP centralizado en ISP2
- HSRP obligatorio en ISP2
- WiFi obligatorio en ISP3
- ACLs según la matriz de comunicación

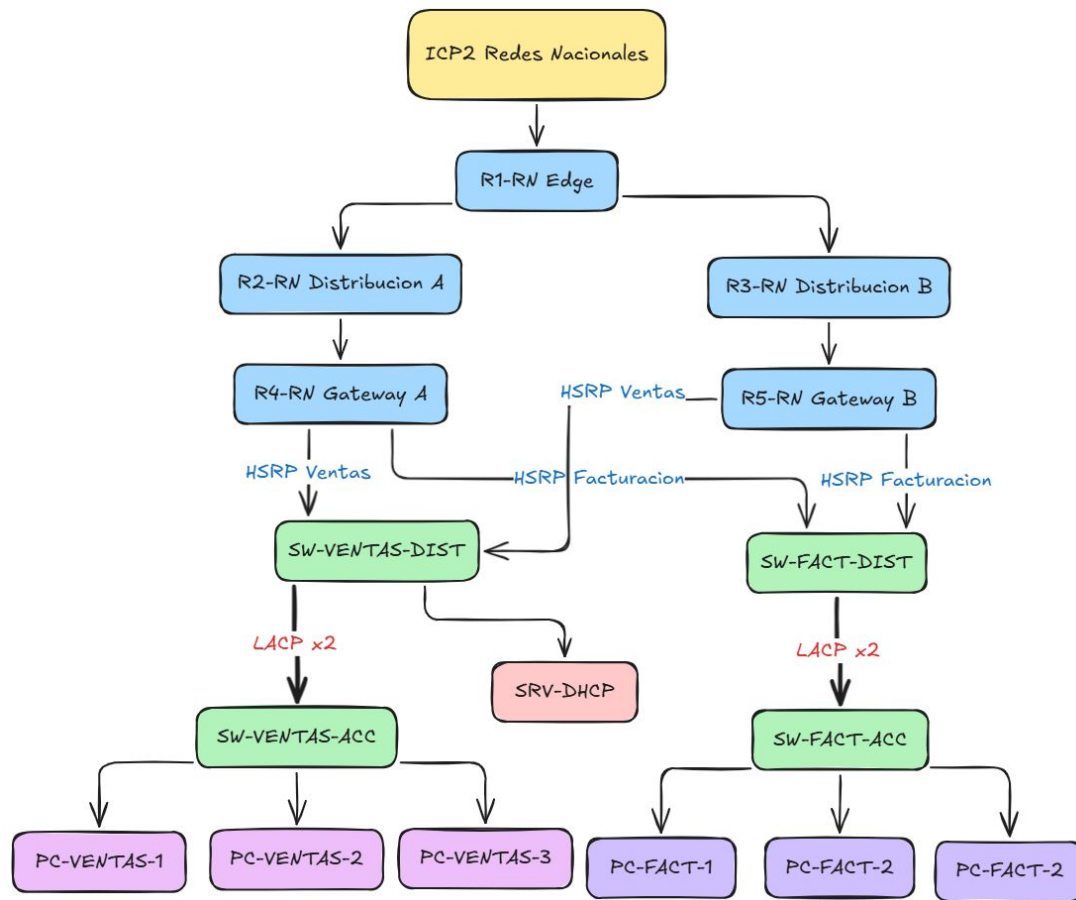
Arquitectura General - ISP1 - ISP2 - ISP3



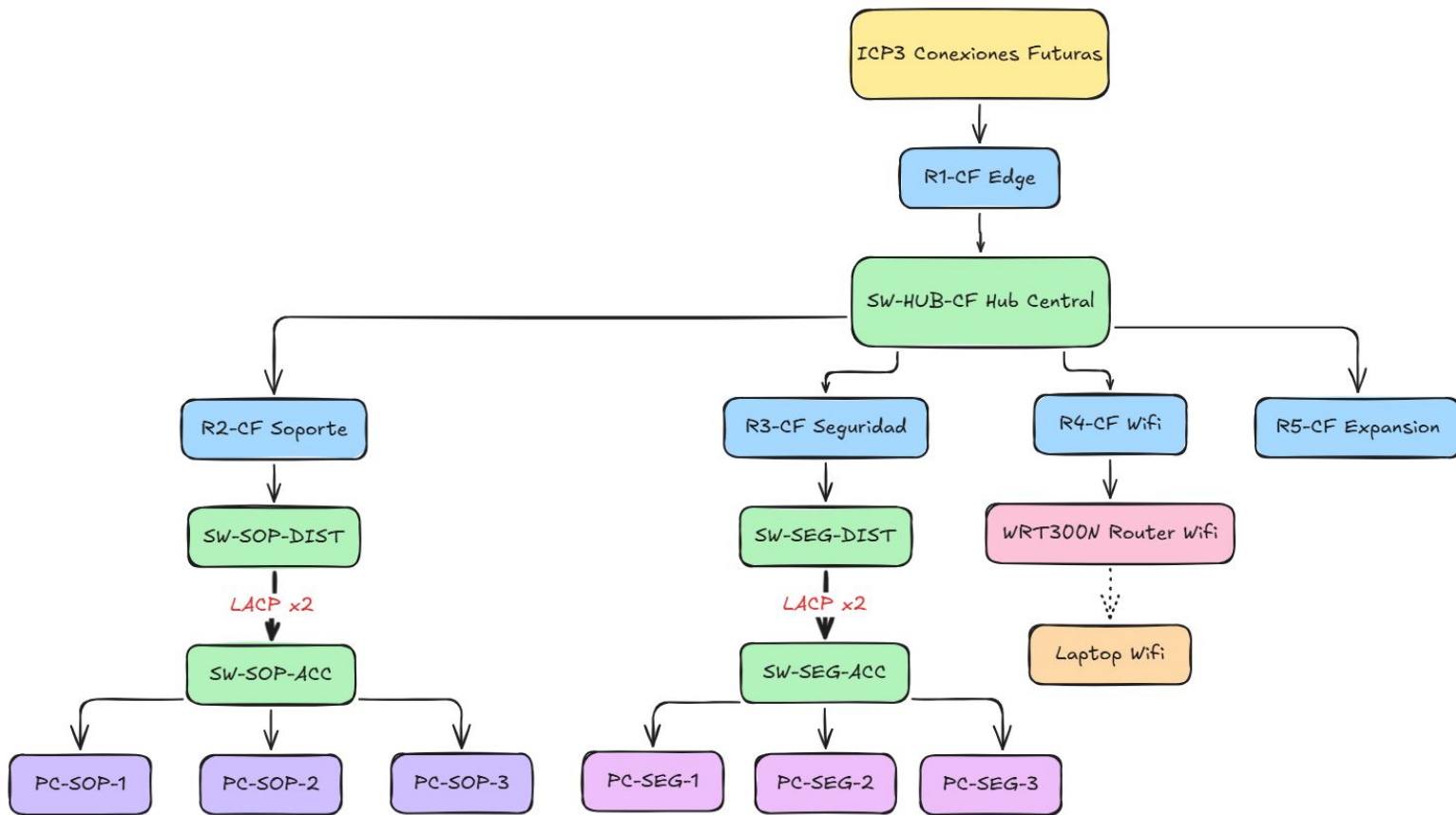
Arquitectura ISP 1 - TELECOM UNO



Arquitectura ISP 2 - REDES NACIONALES



Arquitectura ISP 3 - CONEXIONES FUTURAS



Diseño por ISP

ISP1 · Telecom Uno

Topología: Árbol
Protocolo: OSPF
Red base: 172.16.11.0/24
Servicios: DNS y HTTP
2 enlaces LACP

La topología en árbol separa Administración y Atención al Cliente en ramas independientes y escalables.

ISP2 · Redes Nacionales

Topología: Jerárquica
Protocolo: OSPF
Red base: 172.16.21.0/24
Servicios: DHCP + HSRP
2 enlaces LACP

El modelo jerárquico soporta HSRP en Ventas y Facturación, garantizando redundancia de gateway en todo momento.

ISP3 · Conexiones Futuras

Topología: Hub and Spoke
Protocolo: EIGRP
Red base: 172.16.32.0/24
Servicio: WiFi, SSID: ISP3_WIFI
2 enlaces LACP

El hub central simplifica la distribución del tráfico y permite integrar el acceso WiFi sin alterar la estructura principal.

Direccionamiento y VLSM

Variable Length Subnet Mask

- /27

Departamentos de usuarios
30 hosts útiles
- /28

Servicios, WiFi, segmentos peq.
14 hosts útiles
- /30

Enlaces punto a punto (P2P)
2 hosts útiles

Segmentos Clave

Segmento	Red	Mask
Administración (ISP1)	172.16.11.0	/27
Atención Cliente (ISP1)	172.16.11.32	/27
DNS/HTTP (ISP1)	172.16.11.64	/28
Ventas (ISP2)	172.16.21.0	/27
Facturación (ISP2)	172.16.21.32	/27
DHCP (ISP2)	172.16.21.64	/28
WiFi (ISP3)	172.16.32.80	/28
Enlace P2P	172.16.11.80	/30

Enrutamiento y Alta Disponibilidad

OSPF

ISP1 y ISP2

Area 0 en ambos dominios. Redistribuye rutas locales hacia el border router ICP1 e ICP2 que las anuncia por BGP.

BGP

ICP1 ↔ ICP2 ↔ ICP3

- AS 100
- AS 200
- AS 300

Topología triangular por fibra óptica 192.168.31.0/30. Anuncio de bloques /24 de cada ISP

EIGRP

ISP3 — AS 1

Métrica compuesta ancho de banda + delay. Las rutas EIGRP se redistribuyen hacia BGP en ICP3.

HSRP

ISP2 (Ventas y Facturación)

- VIP Ventas: 172.16.21.1
- VIP Facturación: 172.16.21.33
- R4-RN activo — R5-RN standby.

Servicios Implementados

DHCP

Servidor: SRV-DHCP (172.16.21.66)
Todas las topologías obtienen IP, máscara, gateway y DNS automáticamente por DHCP.

HTTP

Página estática en SRV-DNS-HTTP (ISP1).
Accesible desde toda la topología:
http://www.proyecto2_202300431.com

DNS

Servidor: SRV-DNS-HTTP (172.16.11.66)
Dominio: www.proyecto2_202300431.com
Resuelve correctamente desde cualquier ISP.

WiFi

SSID: ISP3_WIFI | Router: WRT300N
Red: 172.16.32.80/28
Laptop obtiene IP por DHCP vía relay.

Seguridad y Validación — ACLs

Implementación de ACLs

- ACLs extendidas aplicadas en gateway de cada departamento
- Seguridad: solo tráfico de SALIDA, ninguno de entrada
- Ventas ↔ ATC y Facturación únicamente
- DHCP, DNS y HTTP se mantienen funcionales con ACLs activas

Resultados de Pruebas

PERMITIDOS	DENEGADOS
PC-SEG → Todos	PC-SOP → PC-SEG
PC-SOP ↔ Todos	PC-ATC → PC-ADM
PC-ADM ↔ Todos	PC-FACT → PC-SOP
PC-VENTAS ↔ ATC / FACT	PC-VENTAS → PC-SEG

Matriz de Comunicación

	Seguridad	Soporte	Admin	ATC	Factura.	Ventas
Seguridad	-	S	S	S	S	S
Soporte	N	-	S	S	S	S
Admin	N	S	-	S	S	S
ATC	N	N	N	-	N	S
Factura.	N	N	N	N	-	S
Ventas	N	N	N	S	S	-

Dispositivos y Estimación de Costos

Dispositivo	Modelo	Cant.	Función principal	Costo estimado (QTZ)
Router borde inter-ISP	Cisco 2911	3	Enrutamiento BGP / frontera AS	Q11,460 c/u → Q34,380
Router interno ISP	Cisco 2901	12	OSPF / EIGRP interno	Q6,876 c/u → Q82,512
Multilayer Switch	Cisco 3650	3	Interconexión triangular central	Q22,920 c/u → Q 68,760
Switch distribución	Cisco 2960	6	LACP entre distribución y acceso	Q3,820 c/u → Q 22,920
Switch acceso	Cisco 2960	6	Conexión de hosts por departamento	Q2,292 c/u → Q 13,752
Servidor central	Generic Srv	2	DNS/HTTP (ISP1), DHCP (ISP2)	Q9,168 c/u → Q18,336
Router WiFi	WRT300N	1	Access Point ISP3 (SSID: ISP3_WIFI)	Q1,528 c/u → Q 1,528
	TOTAL ESTIMADO			~Q 242,188

Conclusiones

- 1 La solución cumple íntegramente los requerimientos técnicos del enunciado.
- 2 Los 3 ISP quedaron interconectados mediante BGP en topología triangular con fibra óptica.
- 3 Los servicios centrales (DNS, HTTP, DHCP) operan correctamente en toda la topología.
- 4 HSRP garantiza redundancia de gateway en ISP2 sin interrupción de servicios.
- 5 VLSM optimizó el espacio de direcciones con /27, /28 y /30 según cada segmento.
- 6 Las ACLs aplican la matriz de comunicación sin afectar DHCP, DNS ni HTTP.